Event Storming — Sistema Integrado de Atendimento da Oficina Mecânica

Tech Challenge · Fase 1 · SOAT — Grupo 115 · Fluxos: criação da OS, acompanhamento da OS e gestão de peças e insumos

Legenda

ATOR	COMANDO	AGREGADO	EVENTO DE DOMÍNIO	POLÍTICA / REGRA	MODELO DE LEITURA	SISTEMA EXTERNO	HOTSPOT
Quem dispara a ação	Intenção / ação no sistema	Quem garante as regras	Fato que aconteceu (passado)	"Quando... então..." / invariante	Informação consultada	Canal fora do domínio	Dúvida / decisão tomada

Atores

Ator	Papel	Acesso
Atendente	Recebe o veículo, abre a OS, envia o orçamento, registra entrega	API administrativa (JWT)
Mecânico	Faz o diagnóstico, inclui serviços e peças, executa e finaliza	API administrativa (JWT)
Estoquista	Cadastra peças/insumos e movimenta o estoque	API administrativa (JWT)
Gestor	Acompanha a fila de atendimento e o tempo médio de execução	API administrativa (JWT)
Cliente	Acompanha a OS e aprova ou rejeita o orçamento	API pública, identificado por CPF/CNPJ

Bounded Contexts identificados

Atendimento `núcleo`

Ciclo de vida da Ordem de Serviço: abertura, diagnóstico, orçamento, aprovação, execução, entrega e acompanhamento.

Agregado: OrdemServico (ItemServicoOS, ItemPecaOS, HistoricoStatus)

Cadastro de Clientes e Veículos `suporte`

Identificação do cliente por CPF/CNPJ e do veículo por placa.

Agregados: Cliente (Documento), Veiculo (Placa)

Catálogo e Estoque `suporte`

Serviços oferecidos, peças e insumos, saldo e estoque mínimo.

Agregados: Servico, Peca

Identidade e Acesso `genérico`

Autenticação JWT da equipe administrativa.

Implementação: infrastructure.security

1 · Criação da Ordem de Serviço

Contextos: Atendimento + Cadastro + Catálogo e Estoque

tempo

PASSO 1

ATOR
Atendente

COMANDO
Abrir OS (CPF/CNPJ + placa + descrição do problema)

AGREGADO
OrdemServico

POLÍTICA
Cliente deve existir (identificado por CPF/CNPJ válido)

POLÍTICA
Veículo deve pertencer ao cliente

EVENTO
OS Aberta (status Recebida)

PASSO 2 (alternativo)

ATOR
Atendente

COMANDO
Cadastrar veículo na abertura

AGREGADO
Veiculo

POLÍTICA
Placa nova exige marca, modelo e ano; placa no padrão antigo ou Mercosul e única

EVENTO
Veículo Cadastrado

PASSO 3

ATOR
Mecânico

COMANDO
Iniciar diagnóstico

AGREGADO
OrdemServico

POLÍTICA
Incluir o 1º item numa OS Recebida inicia o diagnóstico automaticamente

EVENTO
Diagnóstico Iniciado

PASSO 4

ATOR
Mecânico

LEITURA
Catálogo de serviços ativos

COMANDO
Incluir serviço

AGREGADO
OrdemServico

POLÍTICA
Serviço ativo; preço congelado na inclusão; mesmo serviço soma quantidade

EVENTO
Serviço Incluído

PASSO 5

ATOR
Mecânico

LEITURA
Saldo de estoque

COMANDO
Incluir peça / insumo

AGREGADO
OrdemServico

POLÍTICA
Saldo suficiente no estoque; peça ativa

EVENTO
Peça Incluída

HOTSPOT (DECIDIDO)
Estoque só é baixado na aprovação, não na inclusão

PASSO 6

ATOR
Atendente

COMANDO
Enviar orçamento

AGREGADO
OrdemServico

POLÍTICA
Exige ao menos um item; valor calculado e congelado; itens bloqueados

EVENTO
Orçamento Enviado (Aguardando aprovação)

POLÍTICA
Quando o orçamento é enviado, notificar o cliente

EXTERNO
Notificação ao cliente

Código: OrdemServico.abrir(), adicionarServico(), adicionarPeca(), iniciarDiagnostico(), enviarOrcamento() · OrdemServicoService.abrir() · NotificadorCliente

2 · Acompanhamento da Ordem de Serviço

Contexto: Atendimento (com baixa no Catálogo e Estoque)

tempo

PASSO 1

ATOR
Cliente

LEITURA
Andamento da OS: status, orçamento, itens e histórico

POLÍTICA
Só o titular (mesmo CPF/CNPJ) enxerga a OS; outro documento recebe "não encontrada"

PASSO 2a

ATOR
Cliente (ou Atendente, por telefone)

COMANDO
Aprovar orçamento

AGREGADO
OrdemServico + Peca

EVENTO
Orçamento Aprovado

POLÍTICA
Quando aprovado, dar baixa nas peças (transação única; saldo protegido por versão)

EVENTO
Estoque Baixado

EVENTO
Execução Iniciada

PASSO 2b (alternativo)

ATOR
Cliente (ou Atendente)

COMANDO
Rejeitar orçamento (com motivo)

AGREGADO
OrdemServico

EVENTO
Orçamento Rejeitado

POLÍTICA
Rejeição encerra a OS sem execução e sem baixa de estoque

EVENTO
OS Finalizada

HOTSPOT (DECIDIDO)
Rejeitada → Finalizada; o veículo fica disponível para retirada

PASSO 3

ATOR
Mecânico

COMANDO
Finalizar serviços

AGREGADO
OrdemServico

POLÍTICA
Somente a partir de Em execução

EVENTO
OS Finalizada (tempo de execução registrado)

PASSO 4

ATOR
Atendente

COMANDO
Entregar veículo

AGREGADO
OrdemServico

POLÍTICA
Somente a partir de Finalizada

EVENTO
Veículo Entregue

PASSO 5

ATOR
Gestor

LEITURA
Fila de atendimento: Em execução › Aguardando aprovação › Em diagnóstico › Recebida; mais antigas primeiro

LEITURA
Tempo médio de execução, geral e por serviço

POLÍTICA
Toda mudança de status gera registro no histórico e notificação ao cliente

Código: OrdemServico.aprovarOrcamento(), rejeitarOrcamento(), finalizar(), entregar() · StatusOrdemServico.proximosPermitidos() · AcompanhamentoController · MetricasService

3 · Gestão de peças e insumos

Contexto: Catálogo e Estoque

tempo

PASSO 1

ATOR
Estoquista

COMANDO
Cadastrar peça ou insumo (código, tipo, preço, saldo inicial, mínimo)

AGREGADO
Peca

POLÍTICA
Código único; preço e quantidades não negativos

EVENTO
Peça Cadastrada

PASSO 2

ATOR
Estoquista

COMANDO
Registrar entrada (reposição)

AGREGADO
Peca

POLÍTICA
Quantidade maior que zero

EVENTO
Estoque Reposto

PASSO 3

ATOR
Estoquista

COMANDO
Registrar saída manual (perda, uso interno)

AGREGADO
Peca

POLÍTICA
Saldo nunca fica negativo

EVENTO
Estoque Baixado

PASSO 4

ATOR
Sistema (aprovação de OS)

EVENTO
Orçamento Aprovado

POLÍTICA
Quando o orçamento é aprovado, baixar as peças da OS

AGREGADO
Peca

EVENTO
Estoque Baixado

PASSO 5

POLÍTICA
Quando saldo ≤ estoque mínimo, sinalizar reposição

EVENTO
Estoque Abaixo do Mínimo

ATOR
Estoquista

LEITURA
Peças abaixo do mínimo

PASSO 6

ATOR
Estoquista

COMANDO
Atualizar / desativar peça

AGREGADO
Peca

POLÍTICA
Exclusão lógica: OS antigas continuam referenciando a peça

EVENTO
Peça Atualizada / Desativada

Código: Peca.repor(), darBaixa(), isAbaixoDoMinimo(), desativar() · PecaService · PecaController (/api/pecas, /estoque/entrada, /estoque/saida)